İSTATİSTİK II
Regresyon ve Korelasyon Analizi 3

Dr. Nazlı SEYHAN

Örnek 1

Bir ailede yaşayan kişi sayısı ile aylık su tüketimini gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

A) Basit doğrusal regresyon denklemini hesaplayınız.

B) 8 kişilik bir ailenin ne kadar su tüketeceğini hesaplayınız.

C) Korelasyon katsayısını hesaplayınız.

Örnek 1

Su Tüketimi(m^3)	Kişi Sayısı
20	4
20	4
14	2
12	2
14	3
12	2
22	5
22	6
24	7
20	5

Çözüm 1 A)

Tahmini(y') değeri $b_0 + b_1 x$ olduğuna göre, Normal denklemleri kullanarak $b_0 \; ve \; b_1$ katsayılarının hesaplanması gerekmektedir.

- $\Sigma y = n b_0 + b_1 \Sigma x$
- $\Sigma \mathrm{x} y = b_0 \Sigma x + b_1 \Sigma x^2$

Yukarıdaki hesaplamayı gerçekleştirebilmek için $n, \Sigma y, \Sigma x, \Sigma \mathrm{x} y$ ve Σx^2'yi hesaplamamız gerekir. Adım adım bu işlemleri gerçekleştirelim.

Çözüm 1 A)

Gözlem sayısı 10 olduğundan n = 10 olur.

	Su Tüketimi(m^3)	Kişi Sayısı	x*y
	20	4	20*40=80
	20	4	80
	14	2	28
	12	2	24
	14	3	42
	12	2	24
	22	5	110
	22	6	132
	24	7	168
	20	5	100
TOPLAM	$\sum y = 180$	$\sum x = 40$	$\sum xy = 788$

Çözüm 1 A)

Su Tüketimi(m^3)	Kişi Sayısı	x*y	x^2
20	4	80	$4^2 = 16$
20	4	80	*16*
14	2	28	*4*
12	2	24	*4*
14	3	42	*9*
12	2	24	*4*
22	5	110	*25*
22	6	132	*36*
24	7	168	*49*
20	5	100	*25*
$\sum y = 180$	$\sum x = 40$	$\sum xy = 788$	$\sum x^2 = 188$

Çözüm 1 A)

$\mathbf{n} = 10, \sum \boldsymbol{y} = \mathbf{180}, \sum \boldsymbol{x} = \mathbf{40}, \sum \boldsymbol{xy} = \mathbf{788}, \sum \boldsymbol{x^2} = \mathbf{188}$

olarak bulunmuştur. Aşağıda yer alan denklemde yerlerine koyalım.

- $\Sigma y = nb_0 + \ b_1 \Sigma x$
- $\Sigma \mathrm{x} y = b_0 \Sigma x + \ b_1 \Sigma x^2$

$$\mathbf{180 = 10}\boldsymbol{b_0} \mathbf{+ \ 40}\boldsymbol{b_1}$$
$$\mathbf{788 = 40}\boldsymbol{b_0} \mathbf{+ \ 188}\boldsymbol{b_1}$$

Çözüm 1 A)

$$180 = 10b_0 + 40b_1$$
$$788 = 40b_0 + 188b_1$$

1. Denklem -4 ile çarpılıp denklemler alt alta toplanırsa;

$$-720 = -40b_0 - 160b_1$$
$$788 = 40b_0 + 188b_1$$

$$68 = 28b_1$$

Olacaktır.

Buradan $b_1 = \frac{68}{28} \rightarrow b_1 = 2{,}4286$

olarak bulunur.

Çözüm 1 A)

$b_1 = 2{,}4286$ olduğuna göre bu değer normal denklemlerden herhangi birine yerleştirildiğinde b_0 değeri de hesaplanabilir.

1. Denklemi dikkate alalım:

$180 = 10b_0 + 40b_1$ olduğuna göre

b_1 **yerine 2,4286** yazılırsa:

$$180 = 10b_0 + 40 * 2{,}4286$$

$$180 = 10b_0 + 97{,}144$$

$$10b_0 = 180 - 97{,}144$$

$$10b_0 = 82{,}856$$

$$b_0 = \frac{82{,}856}{10} = 8{,}2856$$

olacaktır.

Çözüm 1 A)

$b_1 = \mathbf{2{,}4286}, b_0 = \mathbf{8,2856}$ olarak bulunduğuna göre regresyon denklemi:

$$y = b_0 + b_1 x$$

$$y = \mathbf{8,2856} + \mathbf{2{,}4286}x$$

olacaktır.

Çözüm 1 B)

regresyon denklemi:

$$y = \mathbf{8,2856} + \mathbf{2{,}4286}x$$

olduğuna göre bu değer tahmin amaçlı kullanılabilir.

8 kişilik bir ailenin ne kadar su tüketeceğini hesaplamamız istendiğine göre:

$$y = \mathbf{8,2856} + \mathbf{2{,}4286} * 8$$
$$y = 27.7144$$

8 kişilik bir ailenin tahminen 27.7144 m^3 su tüketmesi beklenir.

Çözüm 1 C)

$y' = 8,2856 + 2,4286x$ regresyon denklemi ile tahmin(y') yapılır. x = 4 için

$y' = 8,2856 + 2,4286 * 4 \rightarrow y' = 18$ olur.

Su Tüketimi(m^3)	Kişi Sayısı	x*y	x^2	Tahmin(y')
20	4	80	16	18
20	4	80	16	18
14	2	28	4	13.14286
12	2	24	4	13.14286
14	3	42	9	15.57143
12	2	24	4	13.14286
22	5	110	25	20.42857
22	6	132	36	22.85714
24	7	168	49	25.28571
20	5	100	25	20.42857
$\sum y = 180$	$\sum x = 40$	$\sum xy = 788$	$\sum x^2 = 188$	$\sum y' = 180$

Çözüm 1 C)

Bütün kareler toplam(BKT) değerini hesaplamak için $(y-\bar{y})^2$ yapılır. $\bar{y}=\frac{\sum y}{n}=\frac{180}{10}\rightarrow \bar{y}=18$ m³

Su tüketimi 20 m³ olduğunda $(20-18)^2=4$

Su Tüketimi(m³)	Kişi Sayısı	x*y	x^2	Tahmin(y')	BKT:$(y-\bar{y})^2$
20	4	80	16	18	4
20	4	80	16	18	4
14	2	28	4	13.14286	16
12	2	24	4	13.14286	36
14	3	42	9	15.57143	16
12	2	24	4	13.14286	36
22	5	110	25	20.42857	16
22	6	132	36	22.85714	16
24	7	168	49	25.28571	36
20	5	100	25	20.42857	4
$\sum y=180$	$\sum x=40$	$\sum xy=788$	$\sum x^2=188$	$\sum y'=180$	$\Sigma(y-\bar{y})^2=184$

Çözüm 1 C)

Bütün kareler toplamı(BKT) = $\Sigma(y - \bar{y})^2$: 184

olarak bulunmuştur.

Korelasyonu hesaplamak için Açıklanamayan(Hata) kareler toplamı(HKT) = $\Sigma(y - y')^2$ değerinin bulunması gerekir.

Çözüm 1 C)

Hata kareleri değerini hesaplamak için $(y - y')^2$ yapılır. $(20\text{-}18)^2=4$

Su Tüketimi(m^3)	Kişi Sayısı	x*y	x^2	Tahmin(y')	Hata:$(y - y')^2$
20	4	80	16	18	4
20	4	80	16	18	4
14	2	28	4	13.14286	0.734694
12	2	24	4	13.14286	1.306122
14	3	42	9	15.57143	2.469388
12	2	24	4	13.14286	1.306122
22	5	110	25	20.42857	2.469388
22	6	132	36	22.85714	0.734694
24	7	168	49	25.28571	1.653061
20	5	100	25	20.42857	0.183674
$\sum y = 180$	$\sum x = 40$	$\sum xy = 788$	$\sum x^2 = 188$	$\sum y' = 180$	$\Sigma(y - \bar{y})^2 = 18{,}86$

Çözüm 1 C)

Bütün kareler toplamı(BKT) = $\Sigma(y-\bar{y})^2$: 184 olarak bulunmuştu.

Açıklanamayan(Hata) kareler toplamı(HKT) = $\Sigma(y-y')^2$: 18,86 olarak bulunmuştur.

Korelasyon katsayısı;

- $r_{yx} = \sqrt{1-\frac{\Sigma(y-y')^2}{\Sigma(y-\bar{y})^2}}$ bir başka ifade ile
- $r_{yx} = \sqrt{1-\frac{HKT}{BKT}}$

formülü ile hesaplanmaktadır.

Çözüm 1 C)

$$\Sigma(y-\bar{y})^2 = \Sigma(y'-\bar{y})^2 + \Sigma(y-y')^2$$

- Bütün kareler toplamı(BKT) = $\Sigma(y-\bar{y})^2$: 184
- Açıklanamayan(Hata) kareler toplamı(HKT) = $\Sigma(y-y')^2$: 18,86

Korelasyon katsayısı;

$$r_{yx} = \sqrt{1-\frac{HKT}{BKT}} \rightarrow r_{yx} = \sqrt{1-\frac{18{,}86}{184}} = 0{,}9474$$

Ailede yaşayan kişi sayısı ile su tüketimi arasında %94,74 korelasyon vardır.

Örnek 2

Gelir ile tasarrufu gösteren tablo aşağıdaki gibi olduğuna göre;

A) Basit doğrusal regresyon denklemini hesaplayınız.

B) Geliri 30 pb olan birinin ne kadar tasarruf edeceğini hesaplayınız.

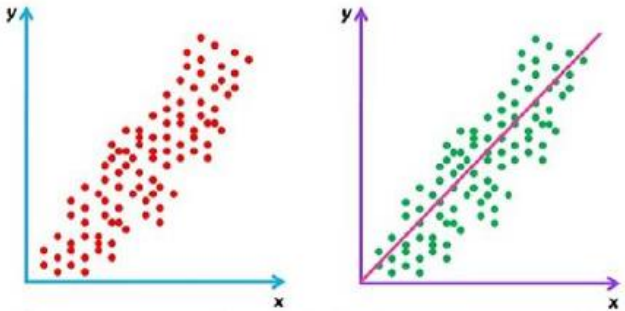
C) Korelasyon katsayısını hesaplayınız.

İpucu: bağımlı ve bağımsız değişkenin hangisi olduğuna doğru karar vermeniz gerekir. Aksi taktirde hatalı tahminler elde edersiniz.

Örnek 2

Tasarruf	Gelir
5,5	28
5	25
12	55
10,5	60
7	40

Korelasyon vs Regresyon



Karşılaştırma Yönü	Korelasyon	Regresyon
Anlam	Korelasyon, iki değişken arasındaki ilişkiyi belirleyen istatistiksel bir ölçüdür.	Regresyon, bağımsız bir değişkenin, bağımlı değişkenle sayısal olarak nasıl ilişkili olduğunu açıklar.
Kullanım	İki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermek	En iyi satıra sığdırmak ve bir değişkeni başka bir değişken temelinde tahmin etmek.
Bağımlı ve Bağımsız Değişken	Hangisinin bağımlı hangisinin bağımsız değişken olduğu fark etmez.	İki değişken de farklıdır.
Gösterge	Korelasyon katsayısı, iki değişkenin birlikte hareket etme derecesini gösterir.	Regresyon, yordayıcı değişkendeki (x) bir birim değişikliğinin yordanan değişken (y) üzerindeki etkisini gösterir.
Amaç	Değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade eden sayısal bir değer bulmak.	Sabit değişkenli değerleri baz alarak rasgele değişkenin değerlerini tahmin etme

Regresyon Analizinin 4 Temel Amacı

- Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi regresyon ile açıklamak
- Regresyon modelinin bilinmeyen parametreleri tahmin edildiğinde, bağımsız değişken/lerin bilinen değeri için bağımlı değişkenin değerini tahmin etmek
- Bağımsız değişken/lerin bağımlı değişkende gözlenen değişmelerin ne kadarını açıkladıklarını determinasyon katsayısı ile belirlemek
- Bağımsız değişken ya da değişkenlerin bağımlı değişkeni manidar bir şekilde kestirip kestirmediklerini; birden fazla bağımsız değişken var ise bunların bağımlı değişken üzerindeki göreli önemliliklerini saptamak

- Değişkenler arası ilişki doğrusalsa: **doğrusal regresyon**
- Tek bağımsız değişken varsa**: basit regresyon**

Basit doğrusal regresyondaki basit kelimesi iki değişken arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılmasından, doğrusal kelimesi ise kurulan modelin parametreleri açısından doğrusal bir model olmasındandır.

Bağımlı değişken mutlaka sürekli olmalıdır.

- Değişkenlerde uç değer varsa:
  - Dönüştürme yapılabilir.
  - Uç değerler veriden çıkarılabilir.
  - Gözlem sayısı artırılabilir.

Regresyon Analizinin Varsayımları

- Bağımlı değişken tesadüfi değişkendir, normal dağılır.
- Hatalar tesadüfidir, normal dağılır.
- Hatalar birbirinden bağımsızdır (otokorelasyon yoktur).
- Her bağımsız değişkenin Değerlerine ait olan bağımlı değişken değerlerinin alt kümelerinin varyansları birbirine eşittir (Hemoskedastisite)
- Bağımsız değişkenler arasında basit doğrusal ilişki olmamalıdır (Çoklu doğrusal bağlantı).